İST347 Ara Sınav
Tahmini Sorular ve Çalışma Kitapçığı

İstatistiksel Analiz Uygulamaları · 2026–2027 Güz · Ders notları Bölüm 1–8 (s. 1–122) ve derste yansıtılan sınavın fotoğraflarına dayanır

Bu kitapçık nasıl kullanılır?

Sorular iki kaynaktan geliyor: (1) derste yansıtılan sınavın üç bulanık fotoğrafı, (2) ders notlarının işlenen kısmı (Kısım I–II, Bölüm 1–8; Bölüm 8'deki *Örnek Sorular* dahil). Fotoğraflarda okunabilen ya da şekli seçilebilen her soruyu en yakın tahminle yeniden kurdum; okunamayan yerleri ders notlarının vurguladığı konularla doldurdum. Önce soruları kendiniz çözün, sonra en sondaki **cevap anahtarı ve açıklamalara** bakın.

Fotoğraflardan çıkardıklarım

Sınav bölümü	Fotoğrafta görünen	Güven
Kapak	"İST347 İstatistiksel Analiz Uygulamaları – Ara Sınav, 2026–2027 Güz", **Kitapçık A**, Ad Soyad / Öğrenci No kutuları, bölüm puanları için 5 sütunlu tablo.	Yüksek
Bölüm I – Çoktan seçmeli (1–15)	4 şıklı (A–D). Seçilebilen ipuçları: `c(1, "a", TRUE)` sınıfı (şıklar tırnak içinde); şıkları `#|` ile başlayan Quarto sorusu; Q1/Q3 verilip Tukey kuralıyla aykırı değer sorulan soru; şıkları dplyr kodu olan soru; kod kutusunda bir döngü; şıkları "Ortalama … ortanca" olan çarpıklık sorusu; şıkları `…(x)` fonksiyonu olan soru; NA içeren kod çıktısı; şıklarından biri "Hata verir" olan kod sorusu.	Konu: orta Ayrıntı: düşük
Bölüm II – Doğru/Yanlış (16–25)	"İfade doğru ise D, yanlış ise Y yazınız" talimatı; No – İfade – D/Y sütunlu tablo. İfadelerin bir kısmı kodla başlıyor.	Biçim: yüksek İçerik: düşük
Bölüm III – Boşluk doldurma	Fotoğraflarda görünmüyor; hocanın söylediğine göre var.	—
Bölüm IV – Grafik yorumlama	**4A Anscombe dörtlüsü (10 puan):** özet tablo + 4 panelli grafik; (a) yalnızca özet tabloya bakarak ne söylenir, (b) hangi küme(ler)de doğru uygun DEĞİL, (c) analiz sırası hakkında ders. **4B Berkeley kabul oranları (10 puan):** `UCBAdmissions`, kod + çıktı + bölüm/cinsiyet kabul oranı grafiği; (a)–(d) sonu Simpson paradoksu ve karıştırıcı değişken. Son sayfada "Sınav bitti. Başarılar dilerim." yazıyor.	Yüksek

Öncelik sırası: 1) Bölüm IV'teki 4A ve 4B (sınavda neredeyse kesin; model cevapları ezberlemek yerine mantığını kendi cümlelerinizle kurabilmeye çalışın) → 2) Bölüm I'in 15 sorusu → 3) D/Y → 4) Boşluk doldurma → 5) Ek pratikler ve son sayfadaki tekrar kartı.

Bölüm I — Çoktan Seçmeli (tahmini 15 soru)

Sıra ve biçim fotoğraftaki sınavı izler. Her sorunun tek doğru cevabı vardır. Kod çıktısı sorularında önce tahmin edin, sonra açıklamaya bakın.

1. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
x <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)
sum(x)
```

A) `3`
B) Hata verir; mantıksal değerler toplanamaz
C) `TRUE`
D) `0.75`

2. `c(1, "a", TRUE)` vektörünün sınıfı (`class()`) nedir?

A) `"numeric"`
B) `"logical"`
C) `"character"`
D) `"list"`

3. Bir Quarto kod parçasında kodun belgede **görünmesini** ama **çalıştırılmamasını** istiyorsunuz. Hangi seçenek kullanılır?

A) `#| include: false`
B) `#| echo: false`
C) `#| output: false`
D) `#| eval: false`

4. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
round(c(-2.5, 2.5, 2.7))
```

A) `-3 3 3`
B) `-2 2 3`
C) `-2 3 3`
D) `-3 2 3`

5. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
f <- factor(c("orta", "az", "çok", "orta"),
            levels = c("az", "orta", "çok"))
as.integer(f)
```

A) `3 1 2 3`
B) `1 2 3 4`
C) `2 1 3 2`
D) Hata verir

6. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
Lst <- list(isim = "Ahmet", yaslar = c(4, 7, 9))
Lst[[2]][2]
```

A) `7`
B) `"Ahmet"`
C) `4 7 9`
D) `2`

7. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
x <- c(10, 20, 30, 40, 50)
x[x > 15 & x < 45]
```

A) `2 3 4`
B) `10 20`
C) `20 30 40`
D) `FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE`

8. Bir değişkende **Q1 = 20** ve **Q3 = 40**'tır. Tukey (1.5 × ÇAG) kuralına göre aşağıdaki değerlerden hangisi aykırı değer adayıdır?

A) −5
B) 65
C) 45
D) 72

9. `penguins` verisinde her tür için ortalama ağırlığı (eksik değerleri dışlayarak) hesaplayan kod hangisidir?

A) `penguins |> summarise(group_by(species), m = mean(body_mass_g))`
B) `penguins |> group_by(species) |> summarise(m = mean(body_mass_g, na.rm = TRUE))`
C) `penguins |> filter(species) |> mutate(m = mean(body_mass_g))`
D) `penguins + group_by(species) + summarise(m = mean(body_mass_g, na.rm = TRUE))`

10. Aşağıdaki döngü bittiğinde `x`'in değeri nedir?

```
x <- 0
for (i in 1:6) {
  if (i %% 2 == 0) next
  x <- x + i
}
x
```

A) `21`
B) `12`
C) `6`
D) `9`

11. Sağa çarpık (uzun kuyruğu sağda olan) bir dağılım için genellikle hangisi doğrudur?

A) Ortalama > ortanca
B) Ortalama < ortanca
C) Ortalama = ortanca = tepe değer
D) Ortalama ile ortanca karşılaştırılamaz

12. Aykırı değerlere **en dayanıklı** değişim ölçüsü hangisidir?

A) `range(x)`
B) `sd(x)`
C) `var(x)`
D) `mad(x)`

13. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
x <- c(4, 8, NA, 2)
mean(x)
```

A) `4.667`
B) `NA`
C) `3.5`
D) Hata verir

14. `tur <- penguins$species` faktöründe referans (ilk) düzeyi "Gentoo" yapmak için hangisi kullanılır?

A) `relevel(tur, ref = "Gentoo")`
B) `levels(tur)`
C) `table(tur)`
D) `as.integer(tur)`

15. Aşağıdaki kod R ≥ 4.2'de çalıştırıldığında ne olur?

```
x <- c(-1, 2, 3)
if (x > 0) print("pozitif")
```

A) `"pozitif"` bir kez yazdırılır
B) `"pozitif"` üç kez yazdırılır
C) Hata verir: koşulun uzunluğu 1'den büyük
D) Hiçbir şey yazdırılmaz

Cevaplarınız:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Ek Pratik — Çoktan Seçmeli (Ek-1 … Ek-15)

Fotoğrafta okunamayan sorular bu konulardan da gelebilir; özellikle ggplot2 `aes()` hataları, değişim katsayısı ve dosya okuma ders notlarında örnek soru olarak geçiyor.

Ek-1. Aşağıdaki kodda noktalar neden mavi çizilmez?

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, colour = "blue")) +
  geom_point()
```

A) "blue" `aes()` içine yazıldığı için tek düzeyli bir kategori sanılır; varsayılan paletin rengi kullanılır
B) iris'te `blue` adlı bir sütun olmadığı için kod hata verir
C) `geom_point()` renk argümanı kabul etmez
D) `colour` yerine `color` yazılmalıdır

Ek-2. Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ne olur?

```
ggplot(penguins, aes(flipper_length_mm, body_mass_g)) +
  geom_point(colour = species)
```

A) Noktalar türe göre renklenir
B) Bütün noktalar siyah çizilir
C) "object 'species' not found" hatası verir
D) Yalnızca açıklama kutusu eklenir

Ek-3. Değişken 1'in ortalaması 120, standart sapması 30; değişken 2'nin ortalaması 12, standart sapması 4'tür. Hangisi göreli olarak daha değişkendir?

A) Değişken 1
B) Değişken 2
C) İkisi eşit
D) Birimler bilinmeden söylenemez

Ek-4. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
n <- 10
1:n-1
```

A) `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9`
B) `1 2 3 4 5 6 7 8 9`
C) `1 2 3 4 5 6 7 8 9 10`
D) `9`

Ek-5. `var(c(2, 4, 6))` sonucu nedir?

A) `2.667`
B) `4`
C) `2`
D) `8`

Ek-6. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
m <- matrix(1:6, nrow = 2)
m[2, ]
```

A) `1 3 5`
B) `4 5 6`
C) `3 4`
D) `2 4 6`

Ek-7. Uzantısı `.csv` olan ama aslında **sekme** ile ayrılmış bir dosya `read.csv()` ile okunursa ne olur?

A) Her satır tek bir sütuna yığılır
B) R hata verir ve dosyayı okumaz
C) Dosya sorunsuz okunur
D) Bütün değerler NA olur

Ek-8. İki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için en uygun grafik hangisidir?

A) Histogram
B) Serpilme grafiği
C) Gruplanmış / yığılmış çubuk grafiği
D) Q-Q grafiği

Ek-9. Bir değişkenin normal dağılıma uyup uymadığını incelemek için hangi ggplot2 katmanları kullanılır?

A) `geom_qq() + geom_qq_line()`
B) `geom_bar()`
C) `geom_violin()`
D) `geom_line()`

Ek-10. `x |> f(y)` ifadesi hangisine eşdeğerdir?

A) `f(y, x)`
B) `y(f(x))`
C) `f(x, y)`
D) `x(f, y)`

Ek-11. `plot_ly()` içinde bir değişken nasıl belirtilir?

A) `aes(x = body_mass_g)`
B) `x = "body_mass_g"`
C) `x = body_mass_g`
D) `x = ~body_mass_g`

Ek-12. `left_join(x, y)` ne döndürür?

A) Yalnızca iki tabloda da bulunan anahtarları
B) İki tablonun bütün satırlarını
C) x'te olup y'de olmayan satırları
D) x'in bütün satırlarını; y'de karşılığı olmayanlara NA

Ek-13. `0.1 + 0.2 == 0.3` ne döndürür?

A) `TRUE`
B) `FALSE`
C) `NA`
D) Hata verir

Ek-14. Bir veride ortalama 52, ortanca 38'dir. Hangisi doğrudur?

A) Dağılım simetriktir; ortalama raporlanmalıdır
B) Dağılım sola çarpıktır
C) Dağılım büyük olasılıkla sağa çarpıktır; ortanca ve ÇAG raporlanmalıdır
D) Veride hiç aykırı değer yoktur

Ek-15. `apply(m, 2, sd)` ne yapar?

A) Matrisin her satırının standart sapmasını
B) Matrisin her sütununun standart sapmasını
C) Bütün matrisin tek bir standart sapmasını
D) Köşegen elemanlarının standart sapmasını

Bölüm II — Doğru / Yanlış (tahmini 16–25)

İfade doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

No	İfade	D/Y
16	`install.packages()` bir paketi bilgisayara bir kez kurar; `library()` ise paketi her yeni oturumda yükler.	
17	R büyük/küçük harfe duyarlıdır; `Veri` ve `veri` farklı nesnelerdir.	
18	`x = 3` ile `x == 3` aynı işi yapar.	
19	Bir data frame'in sütunları farklı tipte olabilir, ancak bütün sütunlar aynı uzunlukta olmalıdır.	
20	Yuvarlama hatası dışında `sum(x - mean(x))` her zaman sıfırdır.	
21	`var()` fonksiyonu sapma kareleri toplamını n'e böler.	
22	`if()` bir vektörün her elemanı için ayrı ayrı koşul kontrolü yapar.	
23	ggplot2'de katmanlar `+` ile, dplyr adımları `|>` ile bağlanır.	
24	Sağa çarpık bir dağılımda ortanca, ortalamadan büyüktür.	
25	Quarto belgesi derlenirken konsolda daha önce oluşturduğunuz nesneler belgede kullanılabilir.	

Ek Pratik — Doğru / Yanlış (26–37)

No	İfade	D/Y
26	`mode()` fonksiyonu bir vektörün tepe değerini verir.	
27	Kutu grafiğinde aykırı görünen değerler analizden otomatik olarak silinmelidir.	
28	Değişim katsayısı birimsiz olduğu için farklı birimlerdeki değişkenlerin değişkenliğini karşılaştırmada kullanılabilir.	
29	`Lst[1]` ile `Lst[[1]]` aynı sonucu verir.	
30	Histogramın görünümü kutu genişliğine (`binwidth`) ya da kutu sayısına (`bins`) çok bağlıdır.	
31	`ggplot()` içindeki `aes()`'e yazılan eşlemeler bütün katmanlara uygulanır.	
32	`as.integer(4.9)` sonucu 5'tir.	
33	`facet_wrap(~ x)` tek bir değişkene göre panel oluşturur; `facet_grid(a ~ b)` iki değişkene göre ızgara oluşturur.	
34	`order(x)` sıralanmış değerleri, `sort(x)` ise sıralamayı sağlayacak indeksleri verir.	
35	Türkçe Excel'in noktalı virgülle ayrılmış csv dosyaları için `read.csv2()` kullanılır.	
36	`matrix(1:6, nrow = 2)` değerleri varsayılan olarak satır satır yerleştirir.	
37	Eksik değer içeren bir hesaplamanın sonucu NA olur; `na.rm = TRUE` ile eksik değerler dışlanabilir.	

Bölüm III — Boşluk Doldurma

Fotoğraflarda bu bölüm görünmedi. Notlardaki tablolar (dplyr fiilleri, kod parçası seçenekleri, değişim ölçüleri) ve "Kendini Sına" kutuları en olası kaynak.

1. Bir paketi bilgisayara bir kez kurmak için _____, her yeni oturumda yüklemek için _____ fonksiyonu kullanılır.

2. Quarto belgesinin en üstünde `---` çizgileri arasında yer alan ve belgenin ayarlarını içeren bölüme _____ başlığı denir.

3. Kod parçasını çalıştırıp ne kodu ne sonucu göstermemek (örneğin paket yüklemek) için `#|` _____ seçeneği kullanılır.

4. Kategorik değişkenler R'da _____ olarak saklanır; alabildiği kategorilere _____ denir.

5. Kategoriler arasında doğal bir sıra varsa faktör `factor(x, levels = ..., _____ = TRUE)` ile oluşturulur.

6. `penguins |> _____(species) |> _____(ort = mean(body_mass_g, na.rm = TRUE))`

7. dplyr'da satırları koşula göre süzmek için _____, sütun seçmek için _____, yeni değişken türetmek için _____, satırları sıralamak için _____ kullanılır.

8. Çeyrekler arası genişlik ÇAG = _____ − _____ olup R'daki fonksiyonu _____'dir.

9. Tukey kuralına göre _____ değerinden küçük ya da _____ değerinden büyük gözlemler aykırı değer adayıdır.

10. Değişim katsayısı = _____ / _____

11. Bir gözlemin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu gösteren değere _____ denir; R'da _____ ile hesaplanır.

12. Örneklem varyansı, sapma kareleri toplamının _____'e bölümüdür; bu sayıya _____ denir.

13. Sekme ile ayrılmış bir dosyayı base R'da okumak için _____, readr ile okumak için _____ kullanılır.

14. Veriyi uzun biçime çevirmek için _____, geniş biçime çevirmek için _____ kullanılır.

15. dplyr kullanan bir fonksiyona sütun adını argüman olarak aktarmak için _____ (embrace) yazımı kullanılır.

16. Hazır bir ggplot grafiğini etkileşimli yapmak için _____ fonksiyonu kullanılır.

17. Gruplayıcı bir değişken göz ardı edildiğinde iki değişken arasındaki ilişkinin yönünün tersine dönmesine _____ denir.

18. `17 %% 5` = _____ ve `17 %/% 5` = _____

19. Fonksiyon içinde `<-` ile yapılan atama yereldir; bir üst ortamdaki değişkeni değiştirmek için _____ kullanılır.

20. Mantıksal bir vektörün `sum()`'ı _____, `mean()`'i ise _____ verir.

Bölüm IV — Grafik Yorumlama

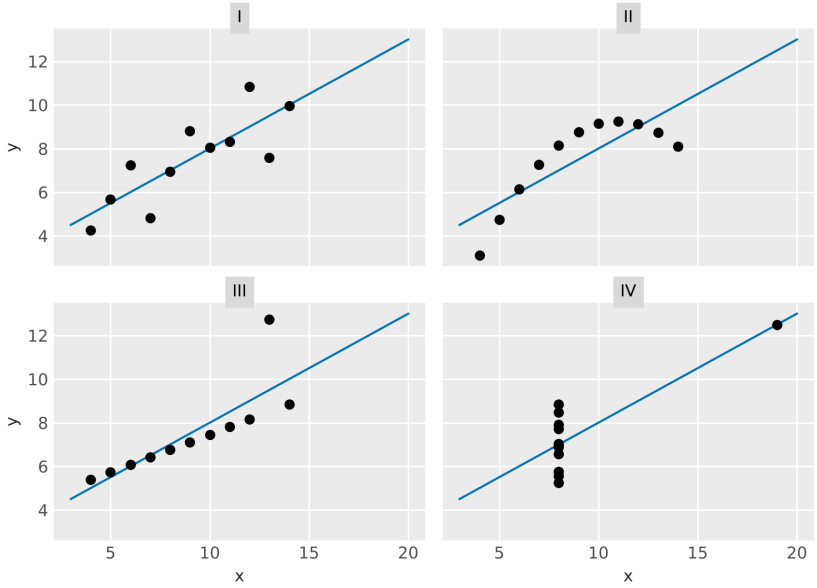
Her grafiği inceleyerek soruları kısa ve açık cümlelerle yanıtlayınız. Kodun çalıştırılması gerekmez. **4A ve 4B, fotoğraflarda görülen soruların yeniden kurulmuş hâlidir.**

4A. Anscombe dörtlüsü (10 puan)

R ile gelen `anscombe` verisi, her biri 11 gözlemden oluşan dört (x, y) veri kümesi içerir. Aşağıdaki kod dört kümenin özet istatistiklerini hesaplıyor ve grafiğini çiziyor.

```
anscombe_uzun <- data.frame(
  set = rep(c("I", "II", "III", "IV"), each = 11),
  x = c(anscombe$x1, anscombe$x2, anscombe$x3, anscombe$x4),
  y = c(anscombe$y1, anscombe$y2, anscombe$y3, anscombe$y4)
)
anscombe_uzun |>
  group_by(set) |>
  summarise(ort_x = mean(x), ort_y = mean(y), ss_y = sd(y), r = cor(x, y))
#> # A tibble: 4 x 5
#>   set   ort_x ort_y  ss_y     r
#>   <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 I         9  7.50  2.03 0.816
#> 2 II        9  7.50  2.03 0.816
#> 3 III       9  7.5   2.03 0.816
#> 4 IV        9  7.50  2.03 0.817

ggplot(anscombe_uzun, aes(x, y)) +
  geom_point(size = 2.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  facet_wrap(~ set)
```



(a) Yalnızca özet tabloya bakarak dört veri kümesi hakkında ne söylenebilir? *(2 puan)*

(b) Grafiğe göre hangi küme(ler)de x ile y arasındaki ilişkiyi bir doğru ile özetlemek uygun DEĞİLDİR? Her biri için nedenini bir cümleyle açıklayınız. *(4 puan)*

(c) Bu örnekten bir veri analizinde izlenecek sıra hakkında hangi ders çıkarılabilir? *(2 puan)*

(d) *(Olası ek soru)* Hangi küme(ler)de regresyon doğrusu tek bir gözlemden güçlü biçimde etkilenmektedir? *(2 puan)*

4B. Berkeley kabul oranları (10 puan)

R ile gelen `UCBAdmissions` verisi, 1973'te Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'in en büyük altı bölümüne (A–F) yapılan 4526 lisansüstü başvurusunun cinsiyete ve sonuca (kabul/ret) göre dağılımını içerir.

```
ucb <- as.data.frame(UCBAdmissions)        # Admit, Gender, Dept, Freq

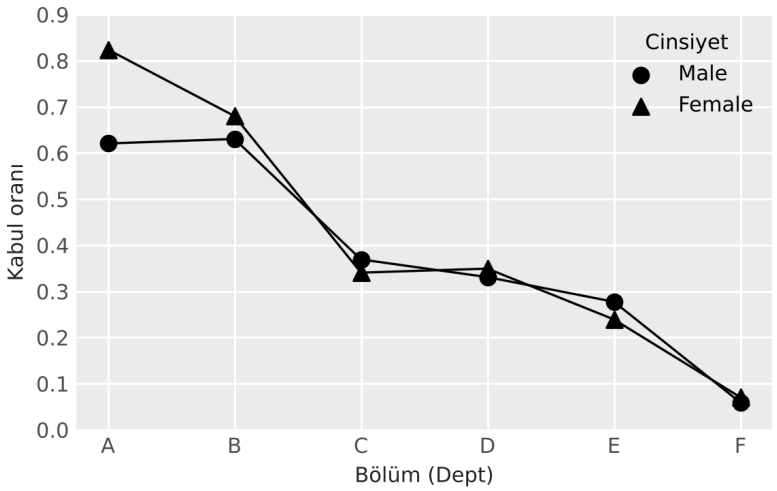
# (1) Bütün bölümler birlikte
ucb |> group_by(Gender) |>
  summarise(basvuru = sum(Freq),
            kabul   = sum(Freq[Admit == "Admitted"]),
            oran    = kabul / basvuru)

# (2) Bölümlere göre başvuru sayıları ve (3) kabul oranları
bol <- ucb |> group_by(Dept, Gender) |>
  summarise(basvuru = sum(Freq),
            oran    = sum(Freq[Admit == "Admitted"]) / sum(Freq))
ggplot(bol, aes(Dept, oran, shape = Gender, group = Gender)) +
  geom_line() + geom_point(size = 3)
```

Çıktı:

```
# (1)  Gender  basvuru  kabul   oran
#      Male       2691   1198  0.445
#      Female     1835    557  0.304

# (2)  Başvuru sayıları:
#      Dept      A    B    C    D    E    F
#      Male    825  560  325  417  191  373
#      Female  108   25  593  375  393  341
```



(a) Çıktı (1)'e göre kadın ve erkek adayların kabul oranlarını karşılaştırınız. Yalnızca bu tabloya bakan biri ne sonuca varır? *(2 puan)*

(b) Grafiğe göre bölümler TEK TEK incelendiğinde kadın ve erkeklerin kabul oranları hakkında ne söylenebilir? (1) ile karşılaştırınız. *(2 puan)*

(c) Çıktı (2)'deki başvuru sayılarını ve grafikteki bölüm kabul oranlarını kullanarak bu çelişkinin nedenini açıklayınız. *(3 puan)*

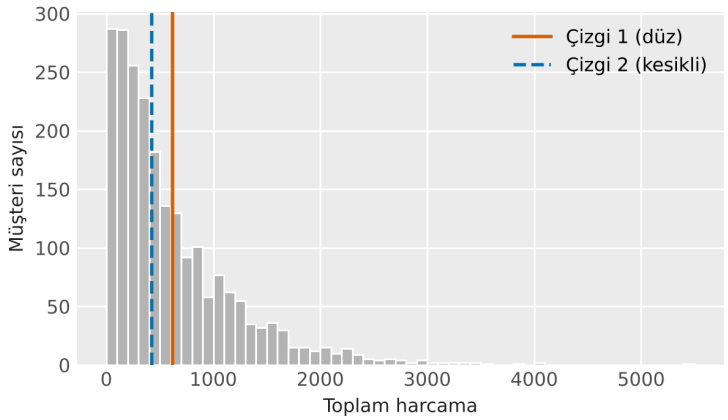
(d) Bu duruma ne ad verilir? Hangi değişken "karıştırıcı" (gizli) değişkendir? *(3 puan)*

Ek Grafik Yorumlama Pratikleri

Bu grafikler ders notlarındaki örneklere benzeyecek şekilde temsili verilerle çizildi; sayılar notlardakilerle birebir aynı değildir ama okuma mantığı aynıdır.

4C. Histogram, ortalama ve ortanca

Aşağıdaki histogram bir şirketin 2212 müşterisinin son iki yıldaki toplam harcamasını gösteriyor. Dikey çizgilerden biri ortalama, diğeri ortancadır.



(a) Dağılımın şekli nasıldır?

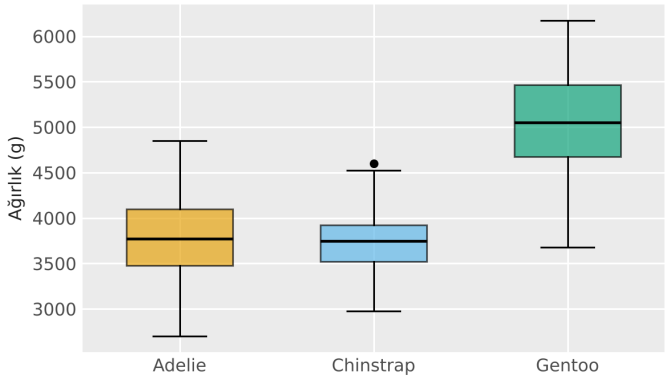
(b) Düz çizgi mi kesikli çizgi mi ortalamadır? Neden?

(c) Bu değişkeni raporlarken hangi merkez ve hangi değişim ölçüsünü kullanırsınız?

(d) Notlardaki `carpiklik()` fonksiyonu bu veri için pozitif mi negatif mi bir değer verir?

4D. Gruplara göre kutu grafiği

```
ggplot(penguenler, aes(species, body_mass_g, fill = species)) + geom_boxplot()
```



(a) Hangi tür belirgin biçimde daha ağırdır?

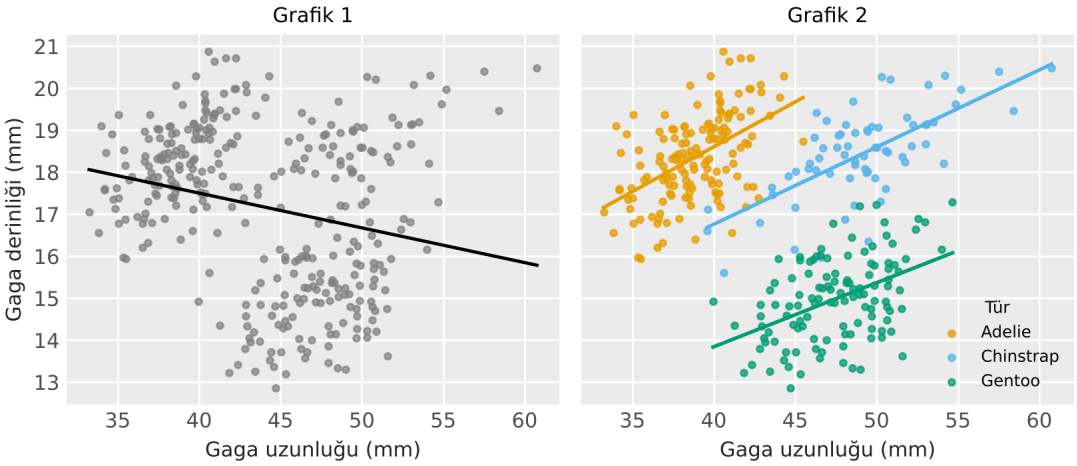
(b) Adelie ve Chinstrap ağırlıkları hakkında ne söylenebilir?

(c) Kutunun alt ve üst kenarı, kutudaki kalın çizgi ve bıyıklar neyi gösterir?

(d) Yayılımı (ÇAG) en büyük ve en küçük olan türler hangileridir?

(e) Chinstrap'ın üstündeki tek nokta ne anlama gelir? Bu gözlemle ne yapılmalıdır?

4E. Gaga ölçüleri: bir doğru mu, üç doğru mu?



(a) Grafik 1'e göre gaga uzunluğu ile gaga derinliği arasındaki ilişkinin yönü nedir?

(b) Grafik 2'de türler ayrı ayrı incelendiğinde ilişkinin yönü nedir?

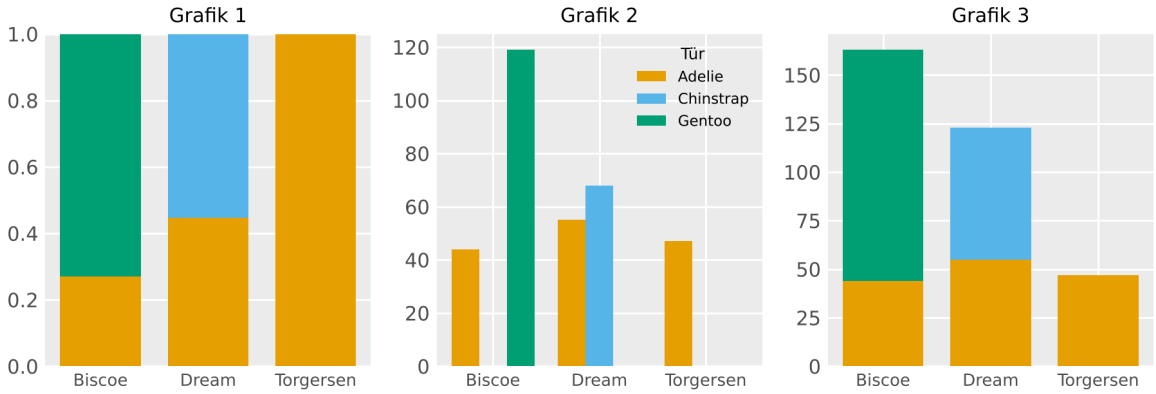
(c) Bu duruma ne ad verilir? Gizli (gruplayıcı) değişken hangisidir?

(d) Grafik 2'yi aşağıdaki kodlardan hangisi çizer? Neden?

```
# (i)
ggplot(penguenler, aes(bill_length_mm, bill_depth_mm)) +
  geom_point(aes(colour = species)) + geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)
# (ii)
ggplot(penguenler, aes(bill_length_mm, bill_depth_mm, colour = species)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)
```

4F. Çubuk grafiğinde `position`

Üç grafik de `ggplot(penguenler, aes(island, fill = species)) + geom_bar(...)` ile çizildi; yalnızca `position` argümanı farklı.



(a) Hangi grafik `position = "fill"`, hangisi `position = "dodge"`, hangisi varsayılan (stack) ile çizilmiştir?

(b) Hangi adada yalnızca tek bir tür yaşar? Gentoo ve Chinstrap hangi adalarda görülür?

(c) Adalardaki tür *oranlarını* karşılaştırmak için hangi grafik en uygundur?

(d) En çok penguen hangi adadadır?

Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

Bölüm I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	B	C	A	C	D	B	D	A	D	B	A	C

1 – A. `TRUE` 1, `FALSE` 0 sayılır; `sum()` kaç tane TRUE olduğunu verir. `mean(x)` olsaydı 0.75 (TRUE'ların oranı) çıkardı.

2 – C. Vektörün bütün elemanları aynı tipte olmak zorundadır. Farklı tipler bir araya gelince R hepsini en genel tipe çevirir: mantıksal → tam sayı → sayısal → karakter.

3 – D. `eval: false` kodu göster, çalıştırma. `echo: false` kodu gizle, sonucu göster. `include: false` kodu çalıştır ama ne kodu ne sonucu göster (paket yüklemek için ideal). `output: false` kodu göster, çıktıyı gizle.

4 – B. R'da `round()` .5'i **çift sayıya** yuvarlar: −2.5 → −2, 2.5 → 2, 2.7 → 3. Karşılaştırma: `ceiling()` → −2 3 3, `floor()` → −3 2 2, `trunc()` → −2 2 2.

5 – C. Faktör düzeyleri `levels` ile verilen sırada 1, 2, 3 olarak saklanır: az = 1, orta = 2, çok = 3. Bu yüzden orta, az, çok, orta → 2 1 3 2 (notlar, Örnek Soru 2).

6 – A. `Lst[[2]]` listenin 2. elemanının kendisini (`c(4, 7, 9)`) verir; `[2]` bu vektörün 2. elemanıdır → 7. `Lst[2]` yazılsaydı sonuç yine bir liste olurdu ("kutunun içindeki kutu").

7 – C. Köşeli parantez içindeki mantıksal vektör TRUE olan elemanları seçer: 20, 30, 40. (A) `which()` sonucu olurdu, (D) yalnızca koşulun kendisidir.

8 – D. ÇAG = 40 − 20 = 20; 1.5 × 20 = 30. Alt sınır 20 − 30 = −10, üst sınır 40 + 30 = 70. Sınırların dışında kalan tek değer 72'dir.

9 – B. Önce `group_by()`, sonra `summarise()`; ağırlıkta 2 eksik değer olduğu için `na.rm = TRUE` gerekir. dplyr adımları `+` ile değil `|>` ile bağlanır (`+` ggplot2 katmanları içindir).

10 – D. `next` çift `i` değerlerini atlar; yalnızca 1, 3, 5 eklenir → 9. (21 = 1'den 6'ya hepsinin toplamı, 12 = çiftlerin toplamı.)

11 – A. Sağ kuyruktaki büyük değerler ortalamayı yukarı çeker, ortanca etkilenmez. Gelir, harcama, bekleme süresi tipik sağa çarpık değişkenlerdir; bunlarda ortanca + ÇAG raporlanır.

12 – D. MAD (ortancadan mutlak sapmaların ortancası) notlarda "aykırı değerlere en dayanıklı ölçü" diye geçer. Değişim genişliği yalnızca iki uç değere bağlı olduğu için en duyarlı olandır.

13 – B. NA bulaşıcıdır: içinde NA olan bir hesaplamanın sonucu NA olur. `mean(x, na.rm = TRUE)` → 4.667; `sum(is.na(x))` → 1 (notlar, Örnek Soru 1).

14 – A. `relevel()` referans düzeyini değiştirir (grafiklerde ve modellerde ilk düzeyi belirler). `levels()` düzeyleri listeler, `table()` frekans sayar.

15 – C. `if()` yalnızca tek bir TRUE/FALSE kontrol eder; vektör verilince R ≥ 4.2 hata verir. Vektörel kontrol için `ifelse(x > 0, "pozitif", "negatif")` kullanılır (notlar, Örnek Soru 4).

Ek Pratik (çoktan seçmeli)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	B	A	B	D	A	C	A	C	D	D	B	C	B

Ek-1 – A. Sabit değerler `aes()` dışına yazılır: `geom_point(colour = "blue")`. Eşleme (mapping) veriye göre değişir ve `aes()` içine, sabit değer (setting) `aes()` dışına yazılır.

Ek-2 – C. `species` bir değişkendir ve eşleme isteniyor; `aes()` dışında yazılınca R `species` adında bir nesne arar. Doğrusu `geom_point(aes(colour = species))` (notlar, Örnek Soru 5).

Ek-3 – B. Değişim katsayısı = s / $\bar{x}$: 30/120 = 0.25, 4/12 = 0.33. DK birimsiz olduğu için karşılaştırılabilir; ikinci değişken göreli olarak daha değişkendir.

Ek-4 – A. `:` operatörünün önceliği çıkarmadan yüksektir: önce `1:10` oluşturulur, sonra her elemandan 1 çıkarılır. 1'den 9'a kadar istiyorsak `1:(n-1)` yazılır.

Ek-5 – B. Ortalama 4; sapmalar −2, 0, 2; sapma kareleri toplamı 8; 8 / (n − 1) = 8 / 2 = 4. (2.667 = n'e bölmek, 2 = standart sapma, 8 = SKT.)

Ek-6 – D. `matrix()` varsayılan olarak sütun sütun doldurur: 1. satır 1 3 5, 2. satır 2 4 6. `byrow = TRUE` olsaydı 2. satır 4 5 6 olurdu.

Ek-7 – A. Notlardaki müşteri verisi örneği: `dim()` 2240 × 1 çıkar. Doğru ayırıcı için `read.delim()` ya da `read_tsv()` kullanılır.

Ek-8 – C. Notlardaki Tablo 6.1: iki kategorik değişken → `geom_bar(position = "dodge")` ya da `"fill"`.

Ek-9 – A. Q-Q grafiği; noktalar doğrunun üzerinde ise normal dağılıma uyum vardır. base R karşılığı `qqnorm(x); qqline(x)`.

Ek-10 – C. Pipe, solundaki nesneyi sağdaki fonksiyonun **ilk** argümanı yapar ve "sonra" diye okunur.

Ek-11 – D. plotly'de değişkenlerin başına tilde (~) konur; katmanlar `+` ile değil `|>` ile eklenir; grafik türü `type` ile seçilir.

Ek-12 – D. Diğerleri sırasıyla `inner_join()`, `full_join()` ve `anti_join()`'dir.

Ek-13 – B. Ondalıklı sayılar bilgisayarda tam saklanamaz. Güvenli karşılaştırma: `isTRUE(all.equal(0.1 + 0.2, 0.3))` → TRUE.

Ek-14 – C. Ortalama ortancadan belirgin biçimde büyük → sağa çarpıklık ya da büyük aykırı değerler (notlar, Bölüm 7 Kendini Sına 2).

Ek-15 – B. `apply()`'da 1 = satırlar, 2 = sütunlar. `sapply()` her zaman mümkünse vektör, `lapply()` her zaman liste döndürür; `tapply(x, grup, f)` grup grup uygular.

Bölüm II — Doğru / Yanlış

No	Cevap	Açıklama
16	D	Benzetme: kurmak kitabı satın alıp rafa koymak, yüklemek kitabı masaya açmaktır.
17	D	"object not found" hatalarının en sık nedenlerinden biri budur.
18	Y	`=` atama yapar, `==` "eşit mi?" diye karşılaştırır ve TRUE/FALSE döndürür.
19	D	Teknik olarak data frame, eşit uzunluklu vektörlerden oluşan bir listedir.
20	D	Σ(x − x̄) = Σx − n·x̄ = n·x̄ − n·x̄ = 0. Bu yüzden değişim için sapmaların karesi ya da mutlak değeri alınır.
21	Y	n − 1'e böler. n'e bölmek kitle varyansını sistematik olarak küçük (yanlı) tahmin eder.
22	Y	`if()` tek bir mantıksal değer bekler; vektörel çalışan `ifelse()` ya da `dplyr::if_else()`'tir.
23	D	dplyr + ggplot2 birlikte kullanılırken en sık yapılan hata bu ikisini karıştırmaktır.
24	Y	Sağa çarpık dağılımda ortalama > ortanca.
25	Y	Belge temiz, yeni bir R oturumunda derlenir; veriyi okuyan kod da belgenin içinde olmalıdır.
26	Y	`mode()` nesnenin depolama tipini verir; R'da tepe değer için hazır fonksiyon yoktur, kendimiz yazarız.
27	Y	Önce nedeni araştırılır (giriş hatası mı, gerçek ama nadir gözlem mi); karar ve gerekçesi rapora yazılır.
28	D	DK = s / x̄.

No	Cevap	Açıklama
29	Y	`Lst[1]` yine bir listedir; `Lst[[1]]` elemanın kendisidir. `Lst$isim` = `Lst[["isim"]]`.
30	D	Varsayılan `bins = 30` her veri için uygun değildir; birkaç değer denenmelidir.
31	D	Bir geom'un içine yazılan eşleme ise yalnızca o katmana uygulanır.
32	Y	Yuvarlamaz, ondalığı atar → 4.
33	D	Örnek: `facet_grid(sex ~ species)`.
34	Y	Tersi: `sort()` değerleri sıralar, `order()` indeksleri verir (veri tablosunu sıralarken kullanılır).
35	D	readr karşılığı `read_csv2()`.
36	Y	Varsayılan sütun sütundur; satır satır için `byrow = TRUE`.
37	D	Örnek: `mean(x, na.rm = TRUE)`.

Bölüm III — Boşluk doldurma

No	Cevap
1	`install.packages()`, `library()`
2	YAML
3	`include: false`
4	faktör (factor); düzey (level)
5	`ordered`
6	`group_by`, `summarise`
7	`filter()`, `select()`, `mutate()`, `arrange()`
8	Q3, Q1, `IQR()`
9	Q1 − 1.5 × ÇAG; Q3 + 1.5 × ÇAG
10	standart sapma (s) / ortalama ($\bar{x}$)
11	z (standart) değeri; `scale()`
12	n − 1; serbestlik derecesi
13	`read.delim()` (ya da `read.table(header = TRUE)`), `read_tsv()`
14	`pivot_longer()`, `pivot_wider()`
15	`{{ }}` (çift süslü parantez), ör. `group_by({{ grup }})`
16	`ggplotly()`
17	Simpson paradoksu
18	2 (kalan); 3 (tam bölme)
19	`<<-`
20	TRUE sayısını; TRUE oranını

Bölüm IV — Model cevaplar

4A. Anscombe dörtlüsü

(a) Dört kümenin ortalamaları ($\bar{x} = 9$, $\bar{y} \approx 7.50$), y'nin standart sapması (≈ 2.03) ve korelasyonu ($r \approx 0.816$) neredeyse aynıdır. Yalnızca tabloya bakan biri dört kümenin birbirine çok benzediğini, hepsinde x ile y arasında orta-güçlü, pozitif ve **doğrusal** bir ilişki olduğunu ve aynı regresyon doğrusunun (yaklaşık $\hat{y} = 3.00 + 0.50x$) hepsine eşit derecede uyduğunu düşünür.

(b) II: İlişki doğrusal değil, eğriseldir (parabol gibi); doğru eğriliği yakalayamaz. **III:** Noktalar neredeyse kusursuz bir doğru üzerindedir ama tek bir aykırı gözlem doğrunun eğimini bozar; doğru verinin çoğunu temsil etmez. **IV:** x'in neredeyse tüm değerleri aynıdır ($x = 8$); ilişkiyi tek bir uç gözlem ($x = 19$) yaratır, o nokta çıkarılırsa ilişki kalmaz. **I** ise doğrusal ilişkiye uygun tek kümedir.

(c) Önce grafik, sonra sayılar: özet istatistikler verinin yapısını göstermez. Korelasyon ya da regresyon hesaplamadan önce veri mutlaka görselleştirilmeli; doğrusallık, aykırı ve etkili gözlemler grafikle kontrol edilmelidir (notlar: "Özet istatistiklere bakmadan önce veriye bakın").

(d) III (tek aykırı nokta eğimi değiştiriyor) ve özellikle IV (eğimi tamamen tek gözlem belirliyor).

4B. Berkeley kabul oranları

	A	B	C	D	E	F
Erkek kabul oranı	0.62	0.63	0.37	0.33	0.28	0.06
Kadın kabul oranı	0.82	0.68	0.34	0.35	0.24	0.07
Bölümün genel kabul oranı	0.64	0.63	0.35	0.34	0.25	0.06
Kadın başvuru (Erkek)	108 (825)	25 (560)	593 (325)	375 (417)	393 (191)	341 (373)

(a) Erkeklerin kabul oranı %44.5 (1198/2691), kadınlarınki %30.4 (557/1835). Yalnızca bu tabloya bakan biri erkeklerin daha kolay kabul edildiği, yani kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı sonucuna varır.

(b) Bölümler tek tek incelendiğinde kadın ve erkeklerin kabul oranları birbirine çok yakındır; A bölümünde kadınların oranı belirgin biçimde daha yüksektir (0.82'ye karşı 0.62), B, D ve F'de de kadınlar biraz öndedir; erkekler yalnızca C ve E'de biraz öndedir. (1)'deki 14 puanlık fark bölüm düzeyinde görünmez, hatta çoğu bölümde yön tersine döner.

(c) Kadınlar ağırlıklı olarak kabul oranı düşük (rekabetçi) bölümlere başvurmuştur: kadınların %93'ü C–F bölümlerine (kabul oranları 0.06–0.35) başvurmuş, kabul oranı yüksek A ve B'ye ($\approx$0.64) başvuranlar yalnızca %7'dir (133 kişi). Erkeklerin ise %51'i A ve B'ye başvurmuştur. Toplam kabul oranı, başvuruların hangi bölümlerde yoğunlaştığına göre ağırlıklı bir ortalama olduğu için kadınlarınki düşük çıkar. Fark cinsiyetten değil, başvurulan bölümden kaynaklanır.

(d) Simpson paradoksu. Karıştırıcı (gizli) değişken **bölüm (Dept)**'tür: hem cinsiyetle (kadınlar ve erkekler farklı bölümlere başvurmuş) hem de kabul oranıyla (bölümlerin kabul oranları çok farklı) ilişkilidir. Gruplayıcı değişken göz ardı edilirse yanlış sonuca varılır.

4C. Histogram

(a) Sağa çarpık: müşterilerin çoğu az harcıyor, sağda birkaç çok yüksek harcamadan oluşan uzun bir kuyruk var.

(b) Düz çizgi ($\approx$ 619) ortalama, kesikli çizgi ($\approx$ 424) ortancadır. Sağdaki büyük değerler ortalamayı kendine doğru çeker; ortanca bunlardan etkilenmez. Sağa çarpık dağılımda ortalama > ortanca.

(c) Merkez için ortanca, değişim için ÇAG (burada $\approx$ 663) ya da min–maks. Ortalama ± SS çoğu müşteriyi temsil etmez.

(d) Pozitif (bu temsili veride $\approx$ 1.9); pozitif çarpıklık = uzun sağ kuyruk.

4D. Kutu grafiği

(a) Gentoo: ortancası ≈ 5050 g, diğer iki türünkü ≈ 3775 ve 3750 g; kutusu diğerleriyle hiç örtüşmüyor.

(b) Ortancaları neredeyse aynı ve kutuları büyük ölçüde örtüşüyor; ağırlık bu iki türü birbirinden ayırmıyor.

(c) Kutunun alt ve üst kenarı Q1 ve Q3, kalın çizgi ortanca (Q2). Bıyıklar kutudan en fazla 1.5 × ÇAG uzaklıktaki en uç gözleme kadar uzanır; bunun dışında kalan noktalar aykırı değer adayıdır.

(d) En büyük yayılım Gentoo (ÇAG ≈ 788 g, en uzun kutu), en küçük Chinstrap (ÇAG ≈ 406 g).

(e) Tukey kuralına göre bir aykırı değer adayıdır. Otomatik olarak silinmez: önce veri giriş hatası mı, ölçüm hatası mı, yoksa gerçek ama nadir bir gözlem mi olduğu araştırılır; karar ve gerekçesi rapora yazılır.

4E. Gaga ölçüleri

(a) Negatif (zayıf) ilişki: gaga uzadıkça derinliği azalıyor gibi görünüyor (r ≈ -0.24).

(b) Üç türün her birinde pozitif: aynı tür içinde gagası uzun olan penguenin gagası daha derin.

(c) Simpson paradoksu; gizli değişken tür (`species`). Gentoo'ların gagası uzun ama sığ olduğu için tüm veride ters yönlü bir eğilim oluşuyor. (Berkeley sorusuyla aynı fikir.)

(d) (ii). `colour = species` `ggplot()` içindeki `aes()`'e yazıldığı için bütün katmanlara uygulanır; `geom_smooth()` da her tür için ayrı doğru çizer. (i)'de renk yalnızca `geom_point()`'e verildiği için noktalar renkli olur ama tek (genel) bir doğru çizilir.

4F. Çubuk grafikleri

(a) Grafik 1 = `"fill"` (her çubuk 1'e tamamlanır, oran gösterir), Grafik 2 = `"dodge"` (türler yan yana), Grafik 3 = varsayılan `"stack"` (türler üst üste, yükseklik = toplam sayı).

(b) Torgersen'de yalnızca Adelie yaşar. Gentoo yalnızca Biscoe'da, Chinstrap yalnızca Dream'de görülür; Adelie üç adada da vardır.

(c) Grafik 1 (`position = "fill"`).

(d) Biscoe (44 Adelie + 119 Gentoo = 163).

Son Tekrar Kartı

Sınavdan önceki son 15 dakika için: notlarda en çok vurgulanan, soruya en kolay dönüşen bilgiler.

R temelleri (Bölüm 1–2)

- Kurma bir kez `install.packages()`, yükleme her oturumda `library()`. "could not find function" → paket yüklenmemiş.
- Mesaj türleri: **Error** kod durdu; **Warning** kod çalıştı ama şüpheli (ör. `log(-1)` → NaN); **Message** bilgi.
- Tip zorlama sırası: mantıksal → tam sayı → sayısal → karakter. `as.numeric("elma")` → NA + uyarı. `as.integer(4.9)` → 4.
- `round()` .5'i çifte yuvarlar; `ceiling` yukarı, `floor` aşağı, `trunc` sıfıra doğru.
- NA bulaşıcı: `mean(x, na.rm = TRUE)`, `sum(is.na(x))`. NA ≠ NaN (0/0) ≠ Inf (1/0) ≠ NULL.
- Geri dönüşüm (recycling): kısa vektör tekrarlanır; uzunluklar kat değilse **uyarı** verilir.
- İndeksleme 1'den başlar; `x[-1]`, `x[x > 5]`, `which()`; `1:n-1` ≠ `1:(n-1)`.
- `matrix()` sütun sütun doldurur; `A * B` eleman eleman, `A %*% B` matris çarpımı, `t()` devrik, `solve()` ters/denklem.
- Faktör düzeyleri varsayılan alfabetik; `levels=` ile sıra, `ordered = TRUE` ile ordinal; `relevel()`, `cut()`.
- Liste: `Lst[1]` liste, `Lst[[1]]` eleman, `Lst$isim` = `Lst[["isim"]]`. Analiz fonksiyonları sonucu liste döndürür (`test$p.value`).

Quarto (Bölüm 3)

- Üç parça: YAML başlığı, Markdown metin, kod parçaları. YAML'da girinti önemli, Tab kullanılmaz.
- `echo: false` kodu gizle · `eval: false` çalıştırma · `include: false` çalıştır, hiçbir şey gösterme · `output: false` çıktıyı gizle · `warning/message: false`.
- Quarto: `#| echo: false` parçanın içinde; R Markdown: `{r, echo=FALSE}` başlıkta. Knit ↔ Render.
- Akış: .qmd → knitr → .md → Pandoc → HTML/PDF/Word. PDF için LaTeX (tinytex) gerekir.
- Belge temiz oturumda derlenir; konsoldaki nesneleri görmez. Aynı label iki parçaya verilemez. plotly yalnız HTML'de çalışır.
- Çapraz referans: `fig-`, `tbl-`, `sec-` etiketleri + `@fig-etiket`.

Veri okuma ve dplyr (Bölüm 4)

- `.txt/.tsv` sekme → `read.delim()` / `read_tsv()`; virgül → `read.csv()`; noktalı virgül → `read.csv2()`; Excel → `readxl::read_excel()`; `.rds` → `readRDS()`.
- Okuduktan sonra: `dim()`, `str()`/`glimpse()`, `summary()`.
- select (sütun) · filter (satır) · arrange/desc (sırala) · mutate (yeni sütun) · summarise (özet) · group_by · count · slice_max.
- `filter()` içinde virgül = VE; `%in%`; `is.na()`; `if_else()`, `case_when(... .default = )`; `across()`.
- `pivot_longer()` uzun, `pivot_wider()` geniş; ggplot uzun biçimi bekler. `left/inner/full/anti_join`.

Kontrol yapıları ve fonksiyonlar (Bölüm 5)

- `if` tek değer; `ifelse` vektörel; `&&`/`||` tek değer döndürür. `switch()` yöntem seçimi.
- `for`, `while`, `repeat`; `break` döngüyü bitirir, `next` o adımı atlar. Sonuçları önceden açılmış vektörde sakla: `numeric(n)`.
- Fonksiyon: argüman + gövde + çıktı; `return` yoksa son satır döner; `stop()` hata, `invisible()` yazdırmadan döndürür; birden çok sonuç → liste.
- `sapply` vektör, `lapply` liste, `apply(m, 1/2, f)` satır/sütun, `tapply(x, grup, f)`, `mapply`.

- Fonksiyonda sütun adı: `{{ }}`; karakter olarak gelen ad: `.data[[d]]`. `<<-` üst ortamı değiştirir.

Görselleştirme (Bölüm 6)

- Önce grafik: Anscombe dörtlüsü — aynı özet istatistikler, çok farklı veriler.
- 1 sayısal → histogram/yoğunluk/kutu; 1 kategorik → çubuk; 2 sayısal → serpilme; sayısal + kategorik → yan yana kutu/keman; 2 kategorik → dodge/fill çubuk; zaman → çizgi; normallik → Q-Q.
- Kaçınılacaklar: pasta grafiği, çift y eksenli grafik, 3B çubuklar, sıfırdan başlamayan çubuk ekseni.
- Bileşenler: veri + `aes()` + `geom_*()` + stat + scale + facet + coord + theme; katmanlar `+` ile.
- Eşleme `aes(colour = species)` (içeride) / sabit `geom_point(colour = "blue")` (dışarıda). `ggplot()`'taki aes tüm katmanlara uygulanır.
- Kutu grafiği: kutu Q1–Q3, çizgi ortanca, bıyık en fazla 1.5 × ÇAG, dışındaki noktalar aykırı adayı.
- base R: `plot` (x faktörse kutu grafiği!), `hist`, `boxplot(y ~ g)`, `barplot(table(x))`, `pairs`, `qqnorm`, `coplot`; `par(mfrow = c(2, 2))`.
- plotly: `ggplotly(g)` ya da `plot_ly(x = ~a, type = "scatter", mode = "markers") |> layout(...)`.
- Simpson paradoksu: gruplayıcı değişken (tür, bölüm) göz ardı edilince ilişki yön değiştirebilir.

Betimsel istatistik (Bölüm 7)

- Ortanca aykırı değerden etkilenmez; çarpık veride ortanca + ÇAG, simetrik veride ortalama + SS raporla.
- Sağa çarpık: ortalama > ortanca, çarpıklık > 0. Basıklık > 0 kalın kuyruk, < 0 ince kuyruk / basık.
- `mode()` tepe değer DEĞİLDİR. Budanmış ortalama: `mean(x, trim = 0.1)`.
- Varyans n − 1'e bölünür (serbestlik derecesi, yansızlık); birimi verinin biriminin karesidir → yorumda SS.
- ÇAG `IQR()`, MAD `mad()` (en dayanıklı, 1.4826 ile çarpılır), DK `sd/mean` (birimsiz).
- z = (x − x̄) / s, `scale()`; aykırı: Tukey (Q1 − 1.5ÇAG, Q3 + 1.5ÇAG) ya da |z| > 3. Aykırı değer otomatik silinmez.
- `table()`, `prop.table(t, margin = 1)` satır yüzdesi, `margin = 2` sütun yüzdesi, `addmargins()`; `aggregate(x, by = list(...), FUN)`.